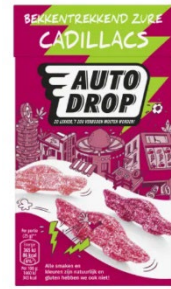


Fast Vision Solutions
Lovensdijkstraat 61
Breda

Breda, 3 maart 2026

Beste projectmedewerker,



Afgelopen week heb ik onze klant **Tanis** bezocht naar aanleiding van hun verzoek om een offerte voor een vision gebaseerd inspectiesysteem voor Autodrop. Tanis is een fabrikant van snoepproductielijnen en voor de fabrikant van Autodrop wil Tanis een vision gebaseerd inspectiesysteem opnemen in de afvullijn. Op de Autodrop afvullijn worden dropjes van een specifieke Autodrop categorie naar de verpakkinglijn getransporteerd. De fabrikant wil hierbij voorkomen dat incorrecte dropjes terechtkomen in de Autodrop verpakking. Incorrecte dropjes zijn gedefinieerd als: (1) beschadigde correcte Autodropjes en (2) Autodropjes die bij een andere categorie horen. De vision implementatie zorgt voor een stuursignaal, geschikt om de incorrecte dropjes te verwijderen uit de afvullijn.

In deze haalbaarheidsopdracht wordt het stuursignaal zichtbaar gemaakt, waarbij het vision inspectiesysteem correcte Autodropjes voorziet van een groene contour en defecte dropjes of incorrecte dropjes van een rode contour.

De opdrachtgever heeft ervaring met klassieke machine vision en heeft de wens uitgesproken dat de vision opdracht wordt uitgevoerd op basis van de klassieke machine vision, zodat verdere ontwikkeling intern kan worden uitgevoerd. De opdracht wordt uitgevoerd in Python waarbij de OpenCV vision library wordt gebruikt voor de benodigde klassieke vision bewerkingen.

De vision-gebaseerde testopstelling bij Tanis moet bestaan uit de volgende componenten:

1. Vision-systeem
 - Het systeem maakt gebruik van camera's en beeldverwerkingstechnologie om de correcte en incorrecte Autodropjes te herkennen.
2. Workspace (werkruimte)
 - Dit is de fysieke plek waar de te detecteren producten worden geplaatst.
 - De workspace moet zo worden ingericht dat alle producten goed zichtbaar zijn voor het vision-systeem, met voldoende contrast en verlichting.
3. Computer / verwerkingsstation
 - De computer ontvangt de beelden van het vision-systeem en verwerkt deze in realtime.
 - De resultaten worden visueel gepresenteerd op het scherm, waarbij correcte dropjes zijn voorzien van een groene contour en incorrecte dropjes voorzien van een rode kleur.

De vision-gebaseerde testopstelling moet de volgende functionaliteiten bieden:

1. **Opname van de dropjes**
 - Het systeem maakt een **foto van de dropjes** die op de workspace liggen.
 - Op de workspace liggen **minimaal drie dropjes** tegelijk voor detectie en analyse.
2. **Dropclassificatie op basis van klassieke vision**
 - Een vision pipeline geschikt voor drop herkenning en classificatie.
 - Het algoritme moet in staat zijn om verschillende correcte en incorrecte Autodropjes te onderscheiden, bijvoorbeeld op basis van vorm, oppervlak en kleur.
3. **Visualisatie en presentatie**
 - De classificatie resultaten worden **visueel gepresenteerd** op de computer, door een rood/groene overlay over de originele afbeelding.
 - Deze visualisatie moet duidelijk maken welke producten correct en incorrect zijn.

Het rapport moet de volgende onderdelen bevatten:

1. Fysieke opstelling van het vision-systeem
 - Schets of foto van de opstelling.
 - Onderbouwing van de keuzes met berekeningen.
2. Keuze van de vision pipe-line
 - Korte beschrijving van de vision pipe-line blokdiagram
3. Testrapportage van het inspectiesysteem
 - Testopstelling, referentieset, vervuilingssset, variaties getest (licht, positie, rotatie, overlap)
 - Testresultaten:
 1. correcte dropjes goed gedetecteerd,
 2. correcte dropjes niet goed gedetecteerd,
 3. incorrecte dropjes goed gedetecteerd,
 4. incorrecte dropjes niet goed gedetecteerd,
 - Conclusies en eventuele aanbevelingen voor verbetering.

Teamindeling en dropcategorisatie

- Je werkt samen met één door jou gekozen collega aan dit project.
- Jullie krijgen een specifieke referentieset en vervuilingssset toegewezen, zie Leeruitkomst 2 Autodrop_opdrachten.pdf op Brightspace.
- Het is de bedoeling dat jullie vision-opstelling deze dropjes kan identificeren en correct kan labelen.

De volgende opleverings-deadline zijn aan de orde:

- 10 maart 2026: Rapportage
- 10/11/12/13 maart 2026: Mondelinge verantwoording en demonstratie(assessment)

Met vriendelijke groeten,

Ir. Pepper Nao Baxter (Sales Manager Fast Vision Solutions)

p.s Nadere informatie volgt nog op Brightspace